

U každé úlohy si nejdříve ujasni, co se zachovává (dráha, práce, množství látky); postupy ukazují videa, procvičuj na sbírkách. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-16 Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)

MAT-13a–c Řeším lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, řeším soustavy rovnic, v jednodušších případech diskutuji řešitelnost nebo počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)

Učivo: rovnice a nerovnice

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic I** česky

Sestavování soustav rovnic ze slovního zadání, řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/03%20N%C4%9Bkter%C3%A9%20rovnice%20a%20nerovnice%20p%C5%99evoditeln%C3%A9%20na%20line%C3%A1rn%C3%AD/18%20Slovn%C3%AD%20C3%BAlohy%20vedouc%C3%A0%20na%20soustavy%20rovnice%20I.pdf>

Realisticky.cz – Slovní úlohy o pohybu česky

Pohybové úlohy vedoucí na kvadratické rovnice, řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/05%20Kvadratick%C3%A1%20funkce%2C%20kvadratick%C3%A9%20rovnice%20a%20nerovnice/14%20Slovn%C3%AD%20C3%BAlohy%20o%20pohybu.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Společná práce česky

Jak u úloh o společné práci počítat s výkonem za jednotku času.

<https://www.matweb.cz/spolecna-prace/>

Videa**Geniální metoda na pohybové úlohy** česky 10 min Marek Valášek

Univerzální metoda na slovní úlohy o pohybu pomocí tabulky dráha–rychlost–čas.

<https://www.youtube.com/watch?v=3hsN2qWV4No>

29 - Úlohy o společné práci (MAT - Číselné obory a základní znalosti) česky 10 min Isibalo

Úlohy o společné práci: sestavení rovnice podle části práce vykonané za hodinu.

https://www.youtube.com/watch?v=evINBmck_s0

31 - Úlohy o směsích (MAT - Číselné obory a základní znalosti) česky 6 min Isibalo

Úlohy o směsích a koncentraci: bilance množství látky.

<https://www.youtube.com/watch?v=RwrWnmI6JYs>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Úlohy s pohybem** česky

Slovní úlohy o pohybu s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-ulohy-pohyb>

Umíme matiku – Úlohy o směsích česky

Slovní úlohy o směsích a roztocích s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-ulohy-smesi>

Sbírký úloh a testy**Příklady.com – Slovní úlohy na rovnice a soustavy rovnic** česky

Třicet slovních úloh (pohyb, směsi, společná práce, geometrie) s výsledky.

<https://www.priklady.com/cs/index.php/rovnice-a-nerovnice/slovní-ulohy-na-rovnice>

Realisticky.cz – Slovní úlohy vedoucí na kvadratické rovnice česky rozšíření

Geometrické a další slovní úlohy vedoucí na kvadratické rovnice s diskusí kořenů.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/05%20Kvadratick%C3%A1%20funkce%2C%20kvadratick%C3%A9%20rovnice%20a%20nerovnice/13%20Slovn%C3%AD%20C3%BAlohy%20vedouc%C3%AD%20na%20kvadratick%C3%A9%20rovnice.pdf>